

SUITES

I) Rappels et généralités sur les suites :

1. Définition et mode de définition d'une suite :

a) Définition :

On appelle **suite** une fonction définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \begin{cases} 0 \mapsto u_0 \\ 1 \mapsto u_1 \\ 2 \mapsto u_2 \\ \dots \\ n \mapsto u_n \\ n+1 \mapsto u_{n+1} \end{cases} \quad \text{à lire "à peu près"}$$

Exemple : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, u_n = \frac{3n-1}{n+2} = f(n)$

$$u_5 = \frac{3 \times 5 - 1}{5 + 2} = \frac{14}{7} = 2$$

$$u_{10} = \frac{3 \times 10 - 1}{10 + 2} = \frac{29}{12}$$

$n \rightarrow n+1$

$$u_{n+1} = \frac{3(n+1) - 1}{n+1 + 2} = \frac{3n+2}{n+3}$$

1^{er} terme : ... $u_0 = \frac{-1}{2}$

$n^{\text{ème}}$ terme : ... $u_n = \frac{3(n-1) - 1}{n-1 + 2} = \frac{3n-4}{n+1}$

b) Mode de définition d'une suite :

(1) Une suite peut être définie par une relation fonctionnelle : $u_n = f(n)$.

(2) Une suite peut être définie par une relation de récurrence : $\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 \text{ donné} \end{cases}$.

Exemples :

$$u_0 = 1$$

(1) $u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$

Calculer les 5 premiers termes de cette suite.

$$u_1 = \frac{u_0 - 2}{u_0 + 1} = \frac{1 - 2}{1 + 1} = \frac{-1}{2}$$

$$u_2 = \frac{-0,5 - 2}{-0,5 + 1} = -5$$

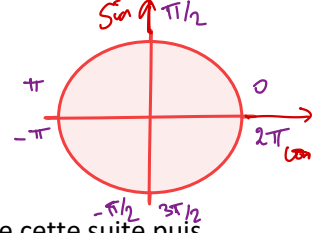
$u_3 = 1,75$
 $u_4 \approx -0,003$

résultats obtenus avec tableur.

(2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, u_{n+1} = u_n + 3$ avec $u_1 = -2$. Calculer les 5 premiers termes de cette suite.

$$\begin{array}{ccccccc} u_1 & & u_2 & & u_3 & & u_4 \\ -2 & \xrightarrow{+3} & 1 & \xrightarrow{+3} & 4 & \xrightarrow{+3} & 7 \end{array}$$

Rappel : (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = +3$



(3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $u_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Calculer les 5 premiers termes de cette suite puis

calculer u_{1002} .

$$\begin{aligned} u_0 &= \sin(0) = 0 \\ u_1 &= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ u_2 &= \sin(\pi) = 0 \\ u_3 &= \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1 \\ u_4 &= \sin(2\pi) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{4k} &= 0 \\ u_{4k+1} &= 1 \\ u_{4k+2} &= 0 \\ u_{4k+3} &= -1 \end{aligned}$$

avec $k \in \mathbb{Z}$

(4) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $u_1 = 2$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{u_n - 1}$. Calculer u_{2000} .

suite périodique

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{u_1 + 1}{u_1 - 1} = 3 \\ u_3 &= \frac{3 + 1}{3 - 1} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_4 &= 3 \\ \text{termes pairs} &\rightarrow 3 \\ u_{2k} &= 3 \\ k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$u_{2k+1} = 2$$

$$u_{2000} = 3$$

2. Suites arithmétiques et suites géométriques :

a) Définitions :

(1) Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite arithmétique de raison r si pour tout

$n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. (on ajoute toujours le même terme).

$$u_n = 2n + 3$$

Exemples :

$$\textcircled{1} \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 3 \\ u_0 = 1 \\ r = 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad u_n = 2n + 3$$

$$u_0 = 3, u_1 = 5, u_2 = 7$$

cette suite semble arithmétique de raison 2

Dém :

$$u_{n+1} - u_n = 2(n+1) + 3 - (2n + 3) = 2$$

$$u_{n+1} - u_n = 2$$

$$u_{n+1} = u_n + 2$$

(2) Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite géométrique de raison $q \neq 0$ si pour tout

$n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = q \times u_n$. (on multiplie toujours par le même terme).

Exemple :

Suite géométrique de 1^{er} terme $u_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{3}$

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n}{3} = \frac{1}{3} u_n & \text{pour tout } n \geq 0 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

b) Propriétés :

(1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

→ moyenne des term extrêmes

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right) \times (n + 1)$$

← nbe de termes.

(2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

1^{er} terme

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

← nbe de termes.

En particulier :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

→ $\sum$ des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q

Applications :

1. Soit (u_n) une suite arithmétique de 1^{er} terme $u_0 = -2$ et de raison 9,
calculer u_{12} et $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{12}$.

$$u_{12} = u_0 + (12-0) \times 9 = -2 + 12 \times 9 = 106$$

$$S = \frac{u_0 + u_{12}}{2} \times 13 = \frac{-2 + 106}{2} \times 13 = 676$$

Vérif $\rightarrow$ Tableur
 $\hookrightarrow$ calculatrice.

2. Soit (u_n) une suite géométrique de 1^{er} terme $u_1 = 5$ et de raison $\frac{1}{3}$,

calculer u_3 et $S = u_3 + u_1 + \dots + u_{12}$.

$$u_3 = u_1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{3-1} = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{9} \approx 0,56$$

$$S = u_3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{5}{9} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$S \approx 0,8333$$

Versions tableur et Python cf (**)

c) Sens de variations des suites arithmétiques et géométriques :

(u_n) est croissante si pour tout n , $u_{n+1} \geq u_n$

(u_n) est décroissante si pour tout n , $u_{n+1} \leq u_n$



Cas particuliers :

- (1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r , alors :

Si $r > 0$, (u_n) est ... croissante

Si $r < 0$, (u_n) est ... décroissante

Si $r = 0$, (u_n) est ... constante

$$u_{n+1} = u_n + r < u_n$$

- (2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q , alors :

Si ... $q > 1$, (u_n) est croissante

Si ... $0 < q < 1$, (u_n) est décroissante

Remarque : dans la pratique, pour étudier le sens de variation d'une suite, on étudie le signe de la différence de deux termes consécutifs quelconques $u_{n+1} - u_n$.

Exemple : déterminer le sens de variation des suites suivantes :

- (1) $u_n = 2n + 5$

$$(2) \quad u_n = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 1$$

$$(3) \quad u_n = \frac{2n+1}{n+3}.$$

d) Suites bornées :

Définition :

(1) Une suite (u_n) est **majorée** par un réel M , si tous les termes de la suite sont plus petits que M soit $u_n \leq M$ pour tout n .

(2) Une suite (u_n) est **minorée** par un réel m , si tous les termes de la suite sont plus grands que m soit $u_n \geq m$ pour tout n .

(3) Une suite (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemples :

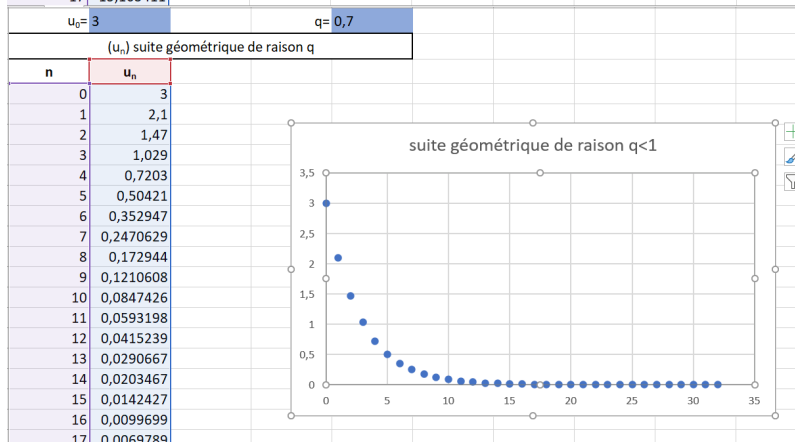
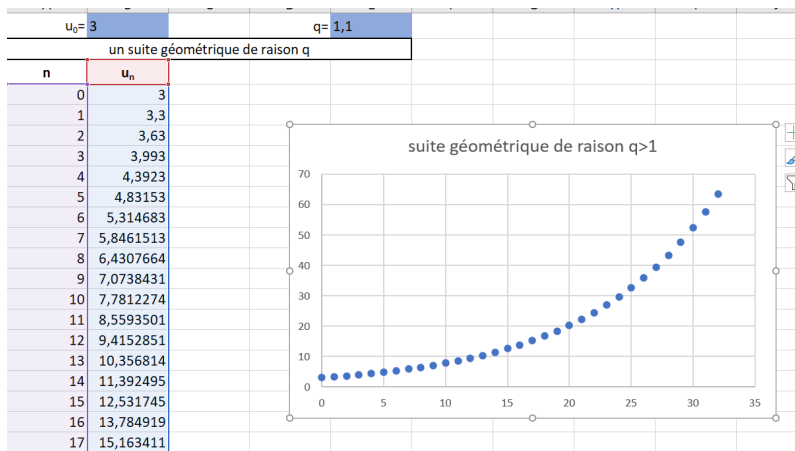
On considère les suites suivantes, à l'aide de la calculatrice, conjecturez si les suites suivantes sont bornées puis démontrer les conjectures établies.

$$u_n = \frac{3}{n} + 5$$

$$v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n - 4$$

$$w_n = \frac{2n+1}{n+2}$$

II) Convergence des suites :



(**)

$$u_3 = \frac{5}{9}$$

(u_n) suite géométrique de
raison $q = \frac{1}{3}$

$$S = u_3 + u_4 + u_5 + \dots + u_{12} = S_{12}$$

Tableau :

$$S = u_3 + u_4 + \dots + u_n$$

$$S_4 = S_3 + u_4$$

$$S_5 = S_4 + u_5$$

	A	B	C	D
1	u	u	S	
2	0	$= 5/9$		
3	1			
	2			

à compléter au propre